Facultad de Ingeniería

Carrera de Ingeniería de Sistemas e Informática

Tema

Exportación de filtrante de uña de gato a la ciudad de España - Madrid

Pomayay Sobero, Joaquín
Reyes Fatama, Sebastian
Franco Calderon, Piero

Profesor: Pozo Chumacero, Jorge Homero

Lima– Perú

2026

ÍNDICE

ÍNDICE II
1. Introducción **5**
2. Segmento de Clientes **5**
2.1. Customer Jobs (Trabajos del cliente) 5
2.2. Pains (Dolores) 5
2.3. Gains (Ganancias) 6
3. Propuesta de Valor **6**
3.1. Mapa de Valor 6
3.2. Redacción de la Propuesta de Valor 6
4. Sistema de Negocio **6**
4.1. Descripción del Sistema de Negocio 6
4.2. Objetivos del Sistema 7
4.3. Alcance del Sistema 7
5. Proceso de Negocio **7**
5.1. Modelado del Proceso de Negocio 8
5.2. Análisis del Proceso Actual (AS-IS) 9
5.3. Propuesta de Mejora del Proceso (TO-BE) 10
6. Recopilación de requerimientos **11**
6.1. Matriz de requerimientos 12
6.1.1. Requisitos Funcionales (RF) 12
6.1.2. Requisitos No Funcionales (RNF) 12

1. Introducción

El presente proyecto tiene como objetivo central el diseño y modelado de un sistema integral para la gestión del Concurso de Personal, abarcando todas las fases críticas del proceso de reclutamiento: desde la convocatoria inicial y la recepción de postulaciones, pasando por la evaluación y selección, hasta la contratación efectiva del colaborador. En un contexto laboral cada vez más competitivo, donde la atracción y retención de talento se convierten en ventajas estratégicas clave, este estudio se centra en la empresa Tambo, líder indiscutible en el sector detiendas deconvenienciaenelPerú.Conunaestrategiadeexpansiónmasivaquehaposicionado másde500locales a nivel nacional, Tambo enfrenta el desafío de procesos de captación de talento que deben ser no solo ágiles y precisos, sino también escalables para responder a un volumen creciente de vacantes. Este proyecto busca optimizar el flujo de información y la toma de decisiones mediante una herramienta tecnológica innovadora que automatice tareas repetitivas como el triaje de currículos y el seguimiento de candidatos y centralice la base de datos depostulantes en unaplataforma unificada. De esta manera, se alinea con las demandas del mercado actual, caracterizado por la agilidad digital y la precisión en la selección de perfiles idóneos, contribuyendo directamente a la eficiencia operativa y al crecimiento sostenible de la organización.

2. Segmento de Clientes

Para definir con precisión el público objetivo de la solución, se ha elaborado el Perfil del Cliente basado en las necesidades reales del área de Atracción de Talento de Tambo.

2.1 Customer Jobs (Trabajos del cliente)

Funcionales: Publicar vacantes masivas para operarios de tienda y filtrar perfiles que cumplan con los requisitos mínimos de contratación.
Sociales: Mantener la reputación de Tambo como marca empleadora mediante una comunicación profesional y oportuna con los postulantes.
Emocionales: Experimentar seguridad y tranquilidad al cumplir con las cuotas semanales de contratación para las aperturas de nuevas tiendas.

2.2 Pains (Dolores)

- **Frustraciones:** Invertir tiempo excesivo revisando currículos no alineados con el perfil buscado.
- **Obstáculos:** Dificultad para coordinar entrevistas presenciales con candidatos ubicados lejos de las sedes laborales.
- **Riesgos:** Pérdida de talento valioso por procesos lentos o falta de seguimiento efectivo.

2.3 Gains (Ganancias)

- **Resultados esperados:** Reducir el tiempo total del ciclo de contratación, desde la convocatoria hasta la firma del contrato.
- **Resultados deseados:** Disponer de unabasededatosdigitalizadayaccesibleparafuturasvacantes en zonas específicas.

3. Propuesta de Valor

Lapropuesta devalorrepresenta la promesacentral de nuestra solución al equipo de Selección de Tambo, enfocada en resolver sus dolores específicos y maximizar sus ganancias.

3.1 Mapa de Valor

- **Productos y Servicios:** Plataforma de prototipado para la gestión del "Concurso de Personal", con módulos de filtrado automático y seguimiento de candidatos.
- **Aliviadores de Dolores:** Sistema de pre-calificación basado en algoritmos que eliminan postulaciones no aptas, aliviando la carga operativa del reclutador.
- **Creadores de Ganancias:** Dashboard en tiempo real para visualizar el progreso de candidatos y facilitar decisiones basadas en datos.

3.2 Redacción de la Propuesta de Valor

"Para el equipo de Selección de Tambo, que gestiona el Concurso de Personal desde la convocatoria hasta la contratación y sufre por la excesiva carga operativa y falta de visibilidad, nuestro Prototipo de Sistema de GestióndeTalentoautomatiza el filtrado y seguimiento de candidatos permitiendo procesos más rápidos y alineados al crecimiento de la empresa."

4. Sistema de Negocio

4.1 Descripción del Sistema de Negocio

El sistema de negocio del proceso de "Concurso de Personal" en la empresa Tambo comprende el conjunto de actividades, actores y recursos involucrados en la gestión del reclutamiento y selección de personal. Este sistema inicia con la identificación de la necesidad de contratación y la publicación de vacantes, continúa con la recepción y evaluación de postulantes, y culmina con la selección y contratación del candidato idóneo.
En este contexto, participan diversos actores como el postulante, el reclutador y el área de recursos humanos, quienes interactúan mediante procesos definidos para garantizar la incorporación eficiente de talento humano a la organización.

El sistema actual presenta limitaciones relacionadas con la alta carga operativa, procesos manuales y falta de integración de la información, lo que genera retrasos y posibles pérdidas de talento.

4.2 Objetivos del Sistema

Objetivo General Diseñar un sistema de información que optimice el proceso de gestión del concurso de personal en la empresa Tambo, mejorando la eficiencia en la selección y contratación de candidatos.
Objetivos Específicos

- Automatizar el proceso de filtrado de postulantes.
- Centralizar la información de los candidatos en una única plataforma.
- Reducir el tiempo del proceso de contratación.
- Mejorar el seguimiento de los postulantes durante todas las etapas del proceso.
- Facilitar la toma de decisiones mediante información organizada y accesible.

4.3 Alcance del Sistema

El sistema abarcará las siguientes funcionalidades:

- Publicación de convocatorias laborales.
- Registro y almacenamiento de postulaciones.
- Evaluación y filtrado de candidatos.
- Gestión de entrevistas.
- Selección y contratación de personal.

El sistema no incluirá:

- Procesos de capacitación interna del personal.
- Gestión de desempeño posterior a la contratación.
- Procesos administrativos externos al reclutamiento.

5. Proceso de Negocio

El modelado del proceso de negocio permite representar de manera estructurada las actividades involucradas en el concurso de personal, identificando la interacción entre actores, flujos de trabajo y elementos del negocio.

5.1 Modelado del Proceso de Negocio

El modelado del proceso de negocio permite representar de manera estructurada y visual las actividades involucradas en el Çoncurso de Personal”de Tambo. A través de la notación UML, se identifica la interacción entre actores externos, trabajadores internos, flujos de información y documentos clave. En este apartado se presentan los modelos estructurales que definen el ecosistema del negocio:

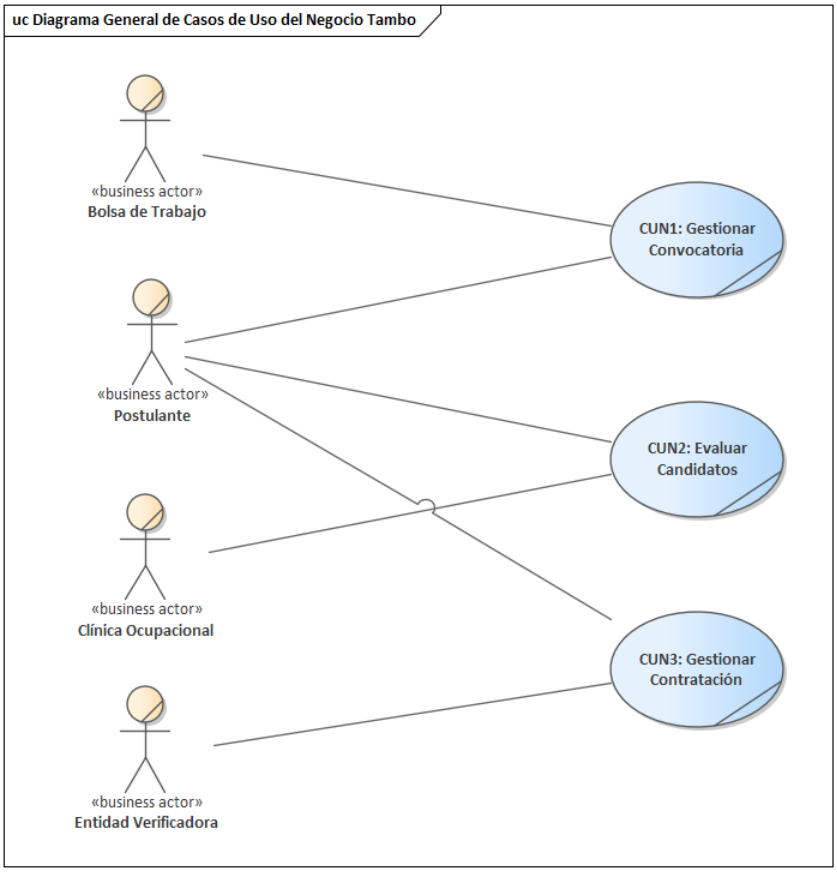

Figura 1: Diagrama de casos de uso del proceso de negocio

Figura 2: Trabajadores involucrados en el proceso de negocio

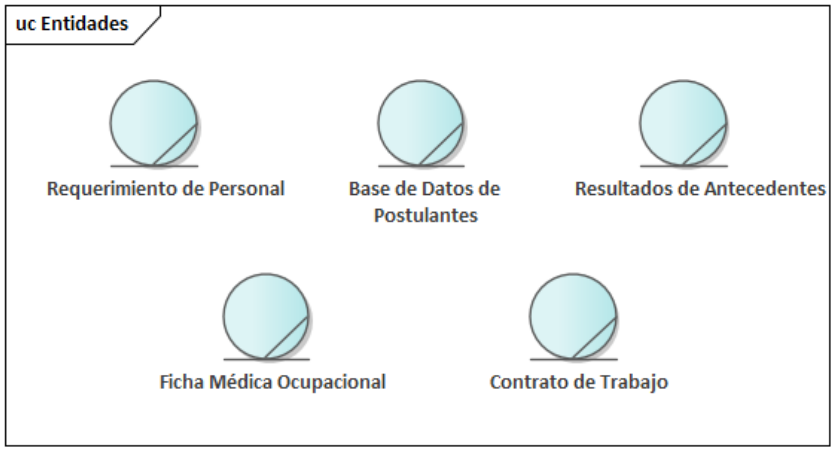

Figura 3: Entidades del proceso de negocio

5.2 Análisis del Proceso Actual (AS-IS)

El análisis del proceso actual (AS-IS) mapea la forma en que Tambo lleva a cabo el reclutamiento de personal sin la intervención del sistema propuesto, evidenciando cuellos de botella y vulnerabilidades operativas.

- **Triaje ineficiente**: Excesivo tiempo invertido en la revisión manual y lectura de currículos físicos o correos desorganizados.
- **Silos de información**: Falta de una base de datos centralizada, lo que obliga a las tiendas a manejar sus propios registros en hojas de cálculo aisladas.
- **Trazabilidad nula**: Dificultad para que los Jefes de Tienda hagan seguimiento en tiempo real del estado de sus candidatos (si pasaron el filtro o el examen médico).
- **Fugas de talento**: Riesgo de perder candidatos calificados debido a la lentitud en la coordinación de entrevistas y firma de contratos.

Estas limitaciones operativas afectan la capacidad de respuesta de Tambo frente a su ritmo de expansión y apertura de nuevas tiendas.

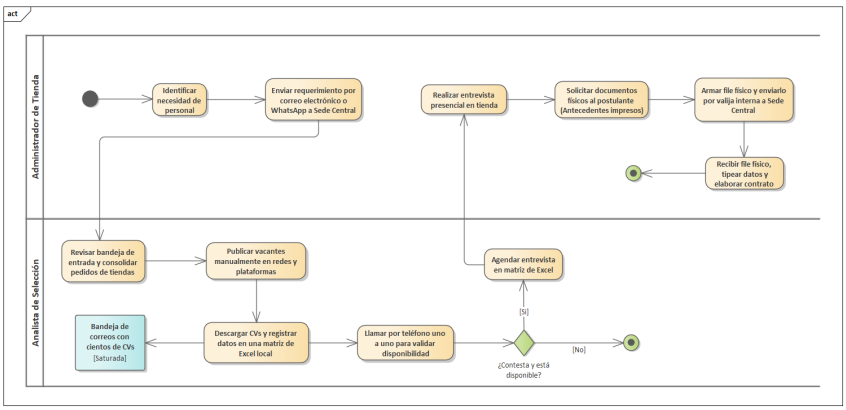

Figura 4: Diagrama AS-IS del proceso de negocio

5.3 Propuesta de Mejora del Proceso (TO-BE)

La propuesta de mejora (TO-BE) plantea la reingeniería del proceso de selección mediante la implementación de un prototipo de sistema de gestión de talento. Esta solución tecnológica busca automatizar tareas repetitivas, asegurar la trazabilidad y reducir el Time-to-Hire (tiempo de contratación).
Las optimizaciones implementadas en el nuevo flujo incluyen:

- **Filtro automatizado**: Pre-calificación de postulantes antes de la intervención manual del Analista de Selección.
- **Persistencia de datos**: Centralización de la información en un repositorio único (Base de Datos de Postulantes) accesible para Sede Central y Tiendas.
- **Gestión de estados**: Transición digital de los documentos (Requerimientos, CVs, Contratos) con control de versiones (Borrador, Aprobado, Firmado).
- **Sincronización de tareas**: Ejecución en paralelo de las verificaciones de antecedentes y exámenes médicos.

A continuación, se presentan las Realizaciones del Negocio (diagramas de actividad) que detallan el flujo de trabajo optimizado (TO-BE):

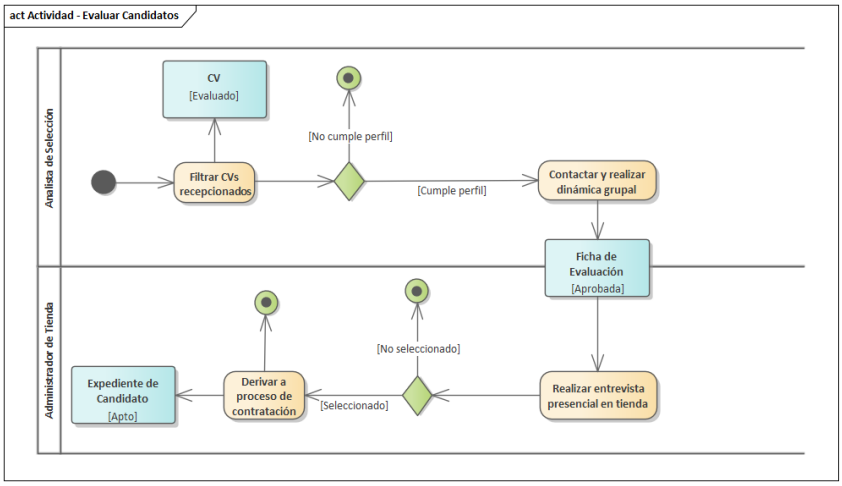

Figura 5: Actividad - Evaluar Candidatos

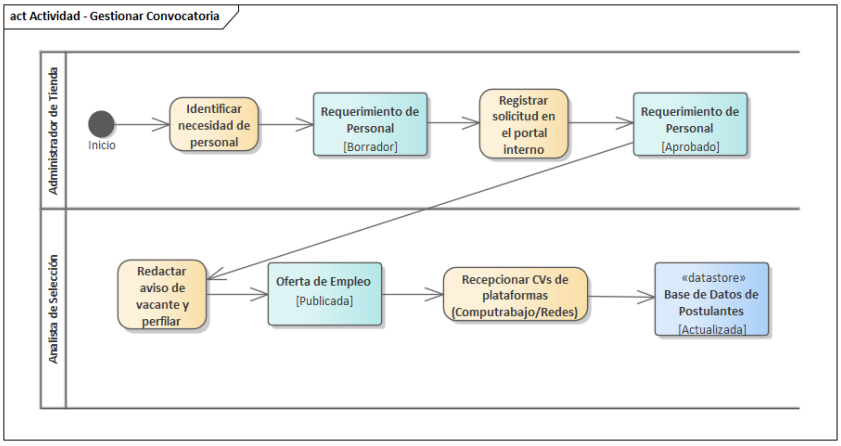

Figura 6: Actividad - Gestionar Convocatoria

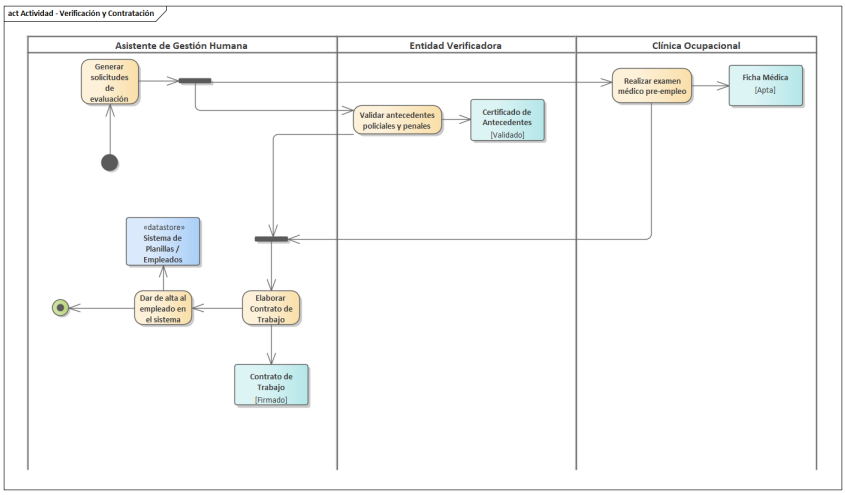

Figura 7: Actividad - Verificación y Contratación

6. Recopilación de requerimientos

Para este proyecto nos enfocamos en Tambo, y para no quedarnos solo con lo que vemos como clientes, decidimos investigar más a fondo usando las técnicas que vimos en clase:

- **Entrevistas**: Conversamos con un encargado de tienda para que nos explique las reglas del negocio"que no se ven desde fuera, como el manejo de las ofertas que vencen rápido y cómo se actualiza el sistema cuando un producto se agota.
- **Observación**: Estuvimos en un par de locales y notamos que el principal problema es la demora en las cajas. Mucha gente va solo por algo rápido, pero se queda atrapada detrás de personas que están pagando luz, agua o haciendo depósitos, lo que genera mucha frustración.
- **Encuestas**: Aplicamos un formulario a 20 personas que compran seguido en Tambo. El resultado clave fue que el 70

Lo que concluimos como grupo: Necesitamos una solución que ayude a agilizar el pago y que le permita al cliente saber si hay stock antes de ir a la tienda física.

6.1 Matriz de requerimientos

A partir de los puntos críticos que encontramos, hemos armado nuestra matriz de requerimientos dividida en lo que el sistema debe hacer (Funcionales) y cómo debe ser su calidad (No Funcionales):

6.1.1 Requisitos Funcionales (RF)

Tabla 1: Matriz de requisitos funcionales

Código	Requisito Funcional	¿Qué hace el sistema? (Descripción)
RF01	Consulta de stock en vivo	El sistema debe permitir que el usuario busque un producto y vea al toque si hay stock en el Tambo más cercano usando su GPS.
RF02	Registro de pedidos	La app tiene que dejar que el cliente elija sus productos, los pague ahí mismo y genere un código QR para recogerlo sin hacer la cola de servicios.
RF03	Aplicación de Combos	El carrito de compras debe reconocer automáticamente si lo que elegiste forma un ”Combo Tambo” y aplicar el descuento de una vez.
RF04	Alerta de reposición	El sistema tiene que avisar al personal de la tienda cuando un producto muy vendido (como hielo o promos de la semana) esté por agotarse.

6.1.2 Requisitos No Funcionales (RNF)

Tabla 2: Matriz de requisitos no funcionales

Código	Categoría (ISO 25010)	Requisito de Calidad
RNF01	Rendimiento	La actualización de stock entre la tienda y la app no debe tardar más de 3 segundos para que la información sea real.
RNF02	Usabilidad	La interfaz debe ser súper sencilla, permitiendo que un cliente haga su pedido en un máximo de 4 clics.
RNF03	Seguridad	Por protección, el sistema no guardará los datos de las tarjetas y toda la transacción debe ir encriptada.
RNF04	Disponibilidad	Como Tambo atiende casi siempre, la plataforma debe estar operativa el 99.9 % del tiempo, incluso en las madrugadas.